

이치현 (Chihun Lee), 공학박사

한국재료연구원 재료데이터·분석연구본부

직위: 선임연구원(한국재료연구원) · 조교수(UST 재료연구원 캠퍼스)

사무실: +82-55-280-3181 휴대전화: +82-10-9497-6669

이메일: chihunlee@kims.re.kr 국적: 대한민국

홈페이지: <https://chihun-lee.github.io> · GitHub: <https://github.com/Chihun-Lee>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/chihun-lee-078082412/>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=NaInYPsAAAAJ>



■ 학력

2020.02 ~ 2025.02: 포항공과대학교(POSTECH) 기계공학과 박사 (지도교수: 노준석 교수)

2018.03 ~ 2019.08: 포항공과대학교(POSTECH) 기계공학과 석사 (지도교수: 박성진 교수)

2013.03 ~ 2018.02: 포항공과대학교(POSTECH) 기계공학과 학사

■ 경력

2026.09 ~ 현재: 과학기술연합대학원대학교(UST) 재료연구원 캠퍼스 신소재공학전공, 조교수

2025.02 ~ 현재: 한국재료연구원 재료데이터·분석연구본부, 선임연구원

2019.08 ~ 2019.12: 한국생산기술연구원 지능화뿌리기술연구소, 연구원 — 생산제조용 인공지능망 개발

2018.08 ~ 2018.12: 한국생산기술연구원, 위촉연구원 (지도: 박동용 박사)

■ 주저자 논문 (+: 공동 1저자, *: 교신저자)

- [1] K. Hur*, C. Lee+, “Compressing the Validation Bottleneck: An Agentic Self-Driving Lab for Scientific Discovery”, *arXiv preprint arXiv:2607.04508* (2026)
- [2] C. Lee+, J. Rho*, “Benchmarking Optimization Methods Enabling Efficient Designs for Diverse Nanophotonic Applications”, *Advanced Optical Materials*, 17, 2500195 (2025)
- [3] C. Lee+, D. Shin, Y. Kang, K. Choi, D. Park*, J. Rho*, “Real-Time Hot-Rolled Coil Placement Recommendation System with Data-Driven Model”, *Advanced Intelligent Systems*, 2400826 (2025)
- [4] C. Lee+, S. Lee+, J. Seong, D. Park*, J. Rho*, “Inverse-designed metasurface for highly saturated transmissive colors”, *JOSA B*, 41 (2024)
- [5] J. Noh+, T. Badloe+, C. Lee+, J. Yun, S. So, J. Rho*, “Inverse design meets nanophotonics: From computational optimization to artificial neural network”, *Intelligent Nanotechnology*, 3 (2023)
- [6] C. Lee+, G. Chang+, J. Kim, G. Hyun, G. Bae, S. So, J. Yun, J. Seong, Y. Yang, D. Park, S. Jeon*, J. Rho*, “Concurrent Optimization of Diffraction Fields from Binary Phase Mask for Three-Dimensional Nanopatterning”, *ACS Photonics*, 10, 4 (2022)
- [7] S. Moon+, C. Lee+, Y. Yang+, J. Kim, T. Badloe, C. Jung, C. Yoon, J. Rho*, “Tutorial on metalenses for advanced flat optics: design, fabrication, and critical considerations”, *Journal of Applied Physics*, 131, 9 (2022)
- [8] D. Shin+, C. Lee+, U. Kühn, S. Lee, S. Park, H. Schwab, S. Scudino, K. Kosiba*, “Optimizing laser powder bed fusion of Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr by artificial intelligence”, *Journal of Alloys and Compounds*, 862, 158018 (2021)
- [9] C. Lee+, J. Na, K. Park, H. Yu, J. Kim, K. Choi, D. Park, S. Park, J. Rho*, S. Lee*, “Development of artificial neural network system to recommend process conditions of injection molding for various geometries”, *Advanced Intelligent Systems*, 2, 10 (2020)
- [10] T. Lee+, C. Lee+, D. Oh, T. Badloe, J. Oh, J. Rho*, “Scalable and high-throughput top-down manufacturing of optical metasurfaces”, *Sensors*, 20, 15 (2020)
- [11] D. Shin+, C. Lee+, S. Kim, D. Park, J. Oh, C. Gal, J. Koo, S. Park, S. Lee*, “Analysis of cold compaction for Fe-C, Fe-C-Cu powder design based on constitutive relation and artificial neural networks”, *Powder Technology*, 353, 15 (2019)

■ 공저자 논문

- [1] J. Seong, Y. Jeon, G. Han, S. Lee, Y. Yang, S. Kim, C. Lee, J. Kim, J. Kim, M. Jeong, J. Noh, J. An, J. Rho*, "Modal contrast engineering in ultraviolet and visible metalenses enabled by material-selective hybridization", *Nature Communications*, 17, 7908 (2026)
- [2] HC. Phan, MT. Tran, C. Lee, H. Kim, S. Oh, DK. Kim, HW. Lee*, "Parameter-aware high-fidelity microstructure generation using stable diffusion", *Advanced Engineering Informatics* (2026)
- [3] J. Jung+, S. Oh, H. Kim, J. Na, SJ. Bae, C. Lee, SJ. Kim, HW. Lee*, "Multi-fidelity learning-based latent diffusion model for three-dimensional inverse microstructure design of dual phase steels", *Materials & Design*, 258, 114623 (2025)
- [4] J. Seong+, Y. Yang+, Y. Jeon, C. Lee, J. An, J. Rho*, "Structurally reordered crystalline atomic layer-dielectric hybrid metasurfaces for near-unity efficiency in the visible", *Materials Today*, 88, 137 (2025)
- [5] B. Ko+, J. Noh+, D. Chae, C. Lee, H. Lim, H. Lee, J. Rho*, "Neutral-Colored Transparent Radiative Cooler by Tailoring Solar Absorption with Punctured Bragg Reflectors", *Advanced Functional Materials*, 2410613 (2024)
- [6] H. Keawmuang+, T. Badloe+, C. Lee, J. Park, J. Rho*, "Inverse design of colored daytime radiative coolers using deep neural networks", *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 271, 112848 (2024)
- [7] D. Park*, H. Lee, H. Song, KJ. Cha, SK. Hwang, C. Lee, "Artificial Neural Network-Based Process Recommender System for Additive Manufacturing", *TBD* (2024)
- [8] HJ. Park, SM. Park, C. Lee, SK. Lee, J. Kim, J. Jang, CW. Park, D. Park*, "Quantitative Correlation between Brazed SUS304/MBF60 via Image Processing and Bonding Temperature", *TBD* (2024)
- [9] C. Gal+, D. Shin, C. Lee, S. Park*, D. Park, "Rheological Behavior of Water-atomized 316L Stainless Steel Powder depending on Particle Size", *Metals and Materials International*, 29, 3329-3339 (2023)
- [10] S. So+, J. Kim+, T. Badloe, C. Lee, Y. Yang, H. Kang, J. Rho*, "Multicolor and 3D holography realized by inverse design of single-celled metasurfaces", *Advanced Materials*, 2208520 (2023)
- [11] J. Park, H. Keawmuang, T. Badloe, C. Lee, J. Rho*, "Utilizing Deep Neural Networks for the Inverse Design of Multilayered Daytime Radiative Coolers with Customizable Colors", *Materials Research Society (MRS) Proceedings* (2023)
- [12] H. Cho+, J. Park, J. Kim, C. Lee, D. Park, J. Rho*, S. Park*, "Mass production of superhydrophilic micropatterned copper surfaces using powder injection molding process", *Powder Technology*, 411, 117779 (2022)
- [13] J. Noh+, Y. Nam+, S. So, C. Lee, S. Lee, Y. Kim, T. Kim, J. Lee, J. Rho*, "Design of a transmissive metasurface antenna using deep neural networks", *Optical Materials Express*, 11, 7 (2021)
- [14] D. Shin+, S. Kim, J. Oh, I. Jung, W. Yang, C. Lee, H. Kwon, J. Koo, S. Park*, "Correlation Study Between Material Parameters and Mechanical Properties of Iron-Carbon Compacts Using Sensitivity Analysis and Regression Model", *Metals and Materials International*, 25, 1258 (2019)

■ 연구과제

- 2026.01 ~ 2030.12: 「금속 소재 거대 AI 파운데이션 모델 개발」, 한국재료연구원 / 과학기술정보통신부 (참여연구원 — 파운데이션 모델 설계 및 학습)
- 2026.01 ~ 2030.12: 「금속 소재 멀티모달 빅데이터 구축」, 한국재료연구원 / 과학기술정보통신부 (참여연구원 — 자율실험 및 멀티모달 데이터 파이프라인 구축)
- 2025.01 ~ 2027.12: 「멀티모달 인공지능 활용 소재연구혁신 기술 개발」, 한국재료연구원 / 과학기술정보통신부 (참여연구원 — 멀티모달 물성 예측 모델 개발)
- 2025.01 ~ 2027.12: 「국가임무형 융합 R&D 대형과제 기획사업」, 한국재료연구원 / 과학기술정보통신부 (참여연구원 — 인공지능·소재 분야 과제 기획)
- 2025.01 ~ 2027.12: 「[IRIS] 우주항공용 3D 프린팅 소재 데이터 구축 (1단계)」, 한국재료연구원 / 산업통상자원부 (참여연구원 — PBF Ti-6Al-4V 미세조직 생성 모델 개발)
- 2025.01 ~ 2026.12: 「[K-PASS] 금속소재 제조디지털혁신 플랫폼 구축 (2단계)」, 한국재료연구원 / 산업통상자원부 (참여연구원 — 공정 인공지능 및 데이터 플랫폼 구축)
- 2023.03 ~ 2025.01: 「고효율 기능성 메타렌즈 디자인 및 프린팅 기술 연구」, 삼성디스플레이 (무색수차 대면적 메타렌즈 설계)
- 2022.07 ~ 2025.01: 「메타포토닉스 기반 평면광학 연구소 (산학연융합연구소)」, 포스코 (대면적 메타렌즈 설계)

- 2022.06 ~ 2025.01: 「스마트 위변조 방지 기술 상용화를 위한 광학 플랫폼 개발」, 한국연구재단 (메타렌즈 설계)
- 2022.04 ~ 2024.03: 「대면적 고굴절 폴리머 기반 가시광 흡수체 메타렌즈 설계 및 개발」, 삼성디스플레이 (메타렌즈 설계)
- 2022.04 ~ 2025.01: 「홀로그램 프린팅 기반 초심해 3D 패턴 인코딩 기술 (HOPE)」, 한국연구재단 (고려대학교 공동) (3D 패턴닝용 메타 마스크 역설계)
- 2021.03 ~ 2022.02: 「디스플레이용 극고선명 메타표면 컬러필터 개발」, LG디스플레이 (하이브리드 컬러필터 계산 및 역설계)
- 2020.04 ~ 2021.02: 「3열연 정정야드내 코일 온도편차 최소화를 위한 수치해석 기반 최적화 모델 개발」, 포스코 (냉각 해석, 인공신경망 기반 냉각 예측, 최적 코일 적치 시스템 개발)
- 2020.03 ~ 2021.02: 「LED 광원 집광 및 방향 제어용 메타표면 개발」, LG디스플레이 (LED 광학 모사 및 메타렌즈 설계)
- 2020.02 ~ 2025.01: 「뿌리 산업 맞춤형 제조 최적 인공지능 알고리즘 개발」, 한국생산기술연구원 (인공신경망 설계 및 최적화, 현장 적용 (프레스 센서 융합 불량 사전예보 시스템))
- 2020.01 ~ 2021.12: 「X-밴드 메타표면 구조를 이용한 전파 변환 연구」, 한화디펜스 (메타표면 설계)
- 2020.01 ~ 2020.12: 「조건적중율 60% 이상의 인공지능형 사출성형 시스템 개발」, 한국연구재단 (인공신경망 개발 및 사출 머신 적용)
- 2019.04 ~ 2020.02: 「780DP 냉연 실수율 향상을 위한 열연 정정야드내 코일 온도 예측 기술개발」, 포스코 / RIST (FEM·FDM 열해석 모델 개발 및 코일 온도 예측)
- 2018.01 ~ 2019.12: 「전문가 대비 60% 이상의 확률로 금형 셋업 시간을 단축하는 인공지능 사출성형 시스템 개발」, LS엠트론 (인공지능 코드 개발 — 인공신경망 및 시뮬레이션·실험 데이터 전이학습)

■ 국제학회 발표

- [1] K. Hur, C. Lee, "Compressing the Validation Bottleneck: An Agentic Self-Driving Lab for Scientific Discovery", *ICML 2026 AI4Science Workshop*, Seoul, Korea, Jul. 2026 (Poster)
- [2] C. Lee, J. Rho, "Inverse Design of Diffraction Fields with Metamask for Three-dimensional Nanopatterning", *Metamaterials 2024*, Crete, Greece, Sep. 2024 (Oral Presenter)
- [3] C. Lee, G. Chang, G. Bae, S. Jeon, J. Rho, "Inverse Design of Manufacturable Free-Form Metasurface for Three Dimensional Nanopatterning", *Nano Korea 2023*, Korea, Jul. 2023 (Oral Presenter)
- [4] C. Lee, G. Chang, S. Jeon, J. Rho, "Diffraction Fields Optimization for Proximity-Field Nanopatterning: Toward High Contrast 3D", *2023 Materials Research Society Spring Meeting*, San Francisco, USA, Apr. 2023 (Poster)
- [5] C. Lee, J. Rho, "Organic Light-emitting Diode Control (OLED) based on Metasurface", *Nano Convergence Conference 2021 — 19th International Nanotech Symposium & Exhibition*, Korea, Jul. 2021 (Virtual Poster)
- [6] C. Lee, S. Park, "Development of AI systems for smart injection molding based on digital twin", *International Injection Moulding Conference (IIMC 2019)*, Aachen, Germany, Apr. 2019 (Oral Presenter)
- [7] C. Lee, S. Yoon, D. Kim, S. Park, "Deep Neural Network-based approach for warpage and weight prediction of plastic injection molding", *PM World Congress (PM 2018)*, Beijing, China, Sep. 2018 (Oral Presenter)
- [8] J. Han, C. Gal, C. Lee, J. Cho, S. Park, "Development of bio-inspired piezoelectric hair cell sensor using powder injection molding", *Sixth Asia International Symposium on Mechatronics (AISM 2017)*, Pohang, Korea, Sep. 2017 (Oral Presenter)

■ 국내학회 발표

- [1] C. Lee, J. Rho, "3D Proximity-Field Nanopatterning Control based on Particle Swarm Optimization", *KSME Micro/Nano 2022*, Korea, May 2022 (Oral Presenter)
- [2] C. Lee, J. Rho, "Reversed design of metasurface antenna based on artificial neural networks", *KSME Micro/Nano 2020*, Korea, Jul. 2021 (Virtual Poster)
- [3] H. Kwon, C. Lee, S. Park, "Artificial neural network based processing parameter optimization for injection molding", *KSDME Winter Conference 2018*, Korea, Dec. 2018 (Oral Presenter)

- [4] C. Lee, H. Kwon, D. Kim, S. Park, "Development a quality prediction model using deep neural network for injection molding", *Korean Powder Metallurgy Institute (KPMI)*, Yeosu, Korea, Mar. 2018 (Oral Presenter)

■ 특허

- [1] 이치현, 노준석, 전석우, 배광민, 장건호, 「전기장 조절 기반 3차원 근접장 패터닝용 마스크 설계 장치, 마스크, 마스크의 제조 방법 및 나노 패터닝 장치」, 10-2023-0135822, 대한민국 (2023)
- [2] 유재호, 노준석, 김범식, 김영찬, 소순애, 오동교, 이석호, 이치현, 「메타 광학 소자의 제조 방법, 이를 이용하여 제조된 메타 광학 소자 및 메타 광학 소자를 포함하는 광학 장치」, 10-2023-0085299, 대한민국, 출원인: 삼성디스플레이 (2023)
- [3] 강윤희, 강준석, 최강혁, 노준석, 이치현, 신다슬, 권혁준, 「열연 코일 온도 편차 최소화를 위한 인공지능 기반 배치 시스템 개발」, 10-2023-0133116, 대한민국, 출원인: 포스코 (2023)
- [4] 유현재, 박경호, 이승철, 이치현, 「인공지능 기반의 사출성형시스템 및 사출성형 시스템에서의 성형 조건 생성 방법」, WO 2021/049848 A1; US 2022/0388215 A1 (granted 2022-12-08); EP 4029672 A4 (granted 2023-10-18), PCT / 미국 / 유럽특허청 (2021)
- [5] 현봉준, 이준호, 박수재, 조시우, 최재령, 김무범, 박재성, 조원주, 이치현, 「자전거용 ABS 장치」, 10-2017-0027222, 대한민국 (2017)

■ 전문 분야

나노포토닉스 정방향 시뮬레이션. RCWA (자체 개발 MATLAB), FDTD (Lumerical, MEEP), FEM (COMSOL), 벌크 광학 (VirtualLab Fusion), 스칼라 회절 (자체 개발 MATLAB)

딥러닝 및 최적화. PyTorch, TensorFlow, 탐색법, PSO, 유전 알고리즘, CMA-ES, 수반법(Adjoint), 자동미분, 경사법, DDQN, 시뮬레이티드 어닐링, 가우시안 프로세스 (베이지안 최적화)

제조 응용. 사출성형, 열연 코일 적치, 프레스, 드릴링, DED 금속 3D 프린팅, 분말사출성형, 분말 제조

나노포토닉스 응용. LED 시뮬레이션 및 집광, 3D 패터닝 마스크 설계, 컬러필터, 나노 안테나, 무색수차 메타렌즈, 메타홀로그램, 빔포밍

금속 소재 자율실험실. 장비 자동화 및 통합 운용, ROS 기반 로봇 시료 이송, In-situ 데이터 수집·정형화, 페루프 능동학습 및 베이지안 최적화, 에이전트 기반 실험 오케스트레이션, 레이저 분말베드용융(LPBF) 공정조건 탐색

■ 공동연구 그룹

전자·광학 나노소재 연구실, 고려대학교 — 책임자: 전석우 교수. 메타표면 기반 3차원 나노패터닝

Leibniz IFW Dresden, 라이프니츠 IFW 드레스덴 — 책임자: Konrad Kosiba 교수. 레이저 분말베드용융(LPBF) 공정 최적화

IKV-AACHEN, RWTH 아헨공과대학교 — 책임자: Pascal Bibow 박사. 사출성형 공정 최적화

EM & Intelligent Design 연구실, 한양대학교 — 책임자: 정해준 교수. 수반법 기반 무색수차 메타렌즈 역설계

■ 연구 관심분야

소재를 위한 인공지능, 제조를 위한 인공지능, 메타물질 및 나노포토닉 역설계, 금속 소재 자율실험 및 자율실험실(Self-driving lab)

■ Google Scholar 지표

총 피인용: **805** · h-index: **12** · i10-index: **13** · 기준 2026-08-20